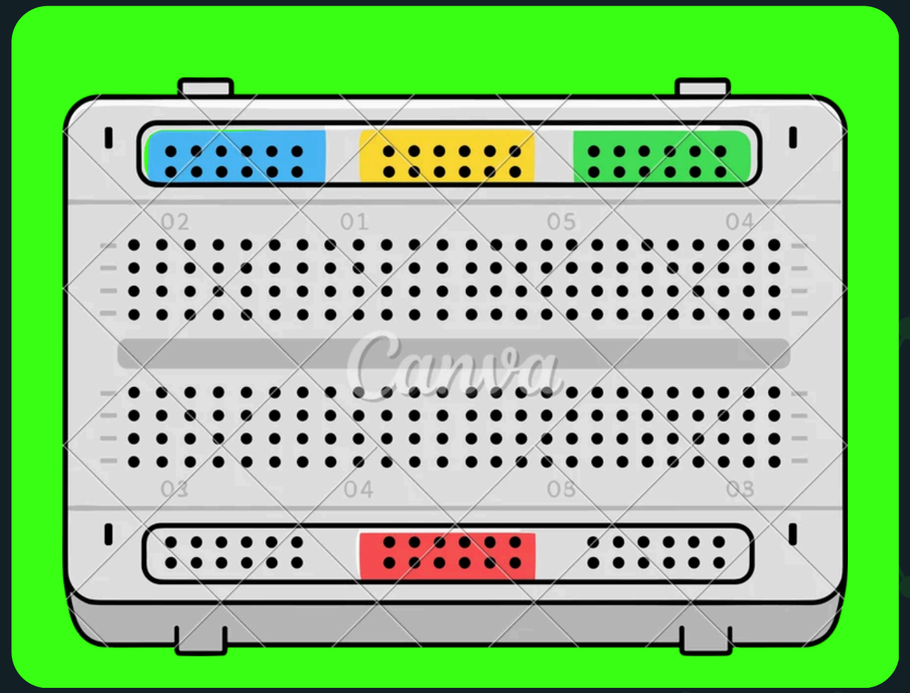
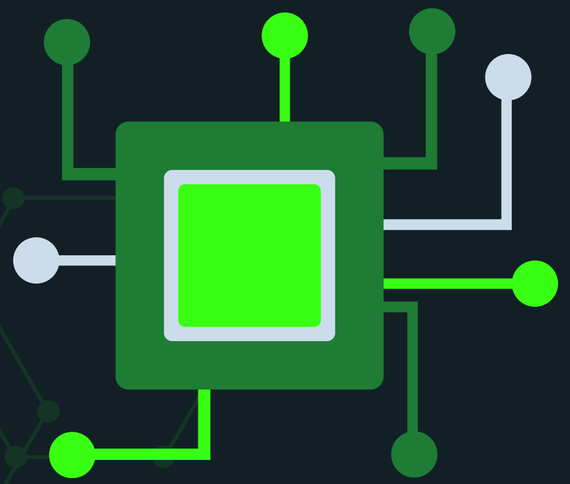

Conectando una protoboard con la menor cantidad de cable

Descripción del problema

El problema consiste en conectar siete componentes ubicados en una protoboard utilizando la menor longitud total de cable posible, mediante la representación de un grafo y la implementación del algoritmo de Kruskal para encontrar el Árbol de Expansión Mínima (MST), evitando ciclos y garantizando que todos los componentes estén conectados.



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES



¿Qué debe hacer el sistema?

1. Registrar y visualizar los 7 componentes en la protoboard.
2. Calcular automáticamente las distancias entre componentes.
3. Generar el grafo con todas las conexiones posibles.
4. Implementar el algoritmo de Kruskal para encontrar el MST.
5. Evitar ciclos y conectar todos los componentes.
6. Calcular la longitud total del cable utilizado.
7. Permitir modificar la posición del buzzer y recalcular el MST.
8. Mostrar gráficamente las conexiones seleccionadas.

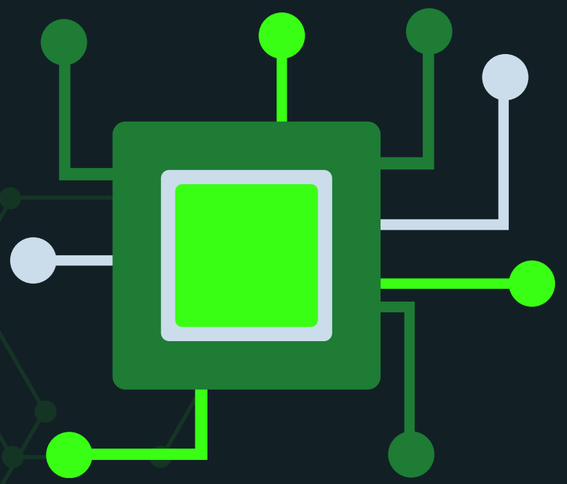
Para cumplir con esto se plantearon 12 requerimientos funcionales

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

¿Qué características debe cumplir el sistema?

1. Desarrollarse en lenguaje Python.
2. Utilizar código organizado en funciones.
3. Implementar Kruskal manualmente, sin librerías de MST.
4. Validar los datos ingresados por el usuario.
5. Contar con un menú interactivo y fácil de utilizar.
6. Generar visualizaciones claras y comprensibles.
7. Garantizar resultados consistentes al modificar posiciones.

Para los requerimientos no funcionales se plantean 8 requisitos que debe cumplir el sistema.



HISTORIAS DE USUARIO

HU01

Visualizar componentes

HU02

Consultar conexiones

HU03

Obtener MST

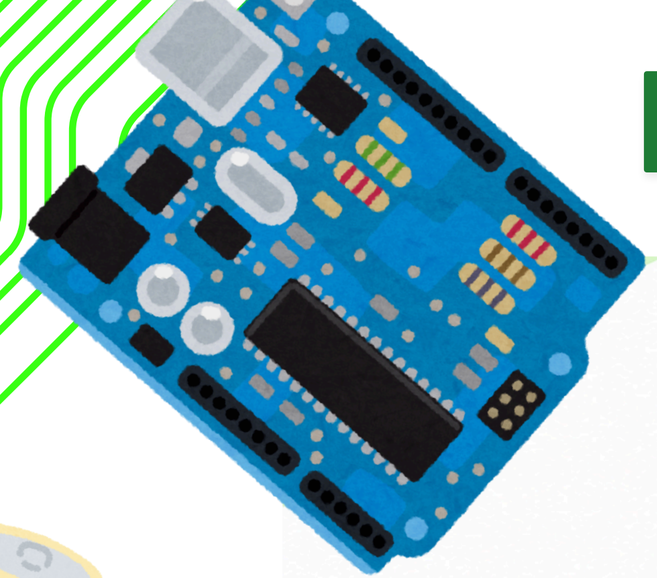
HU04

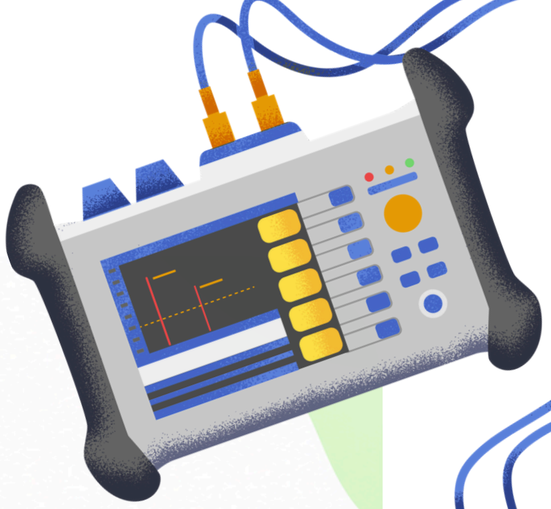
Modificar posiciones

HU05

Ejecutar pruebas y validaciones

DIAGRAMA DE FLUJO



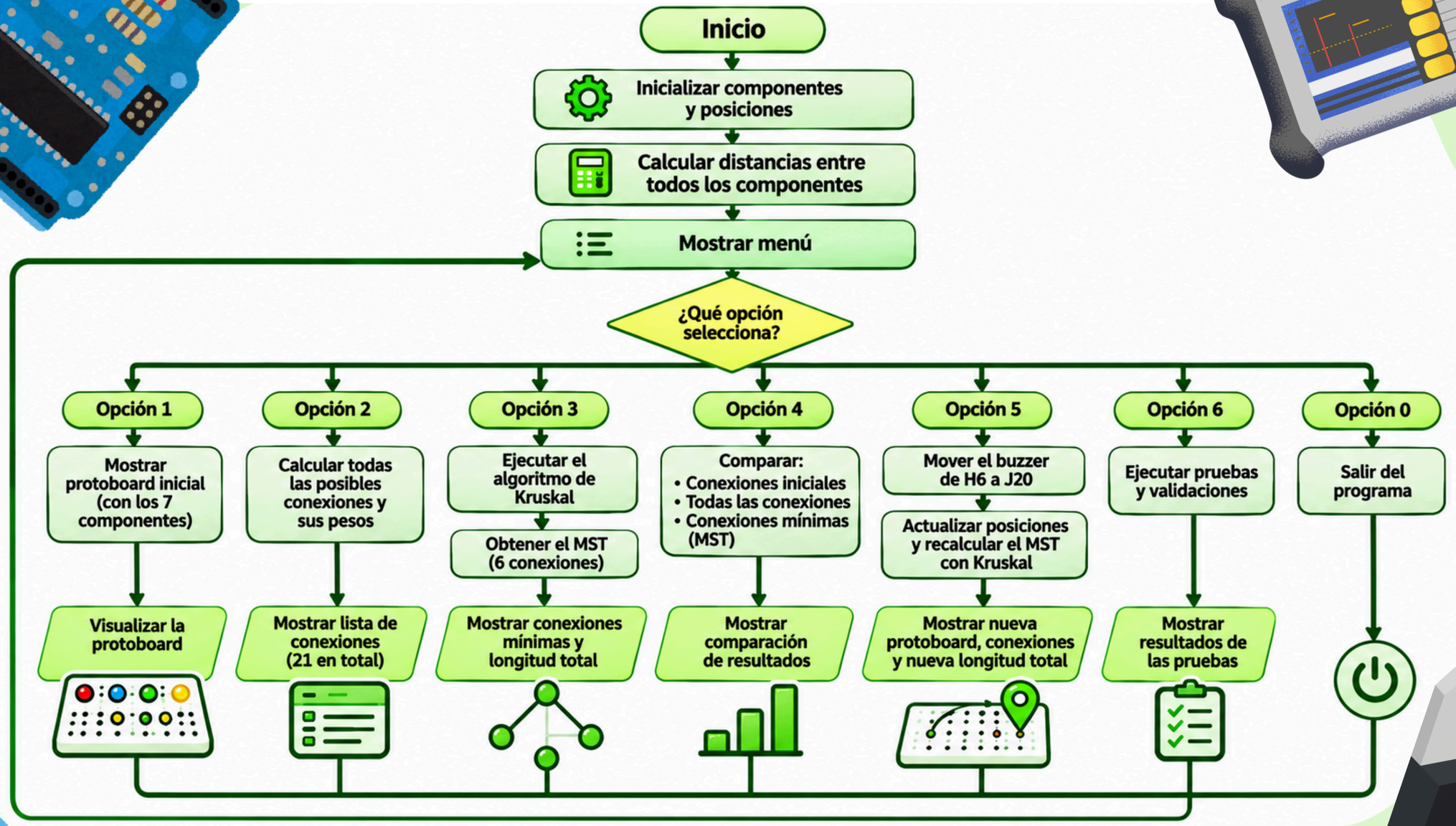






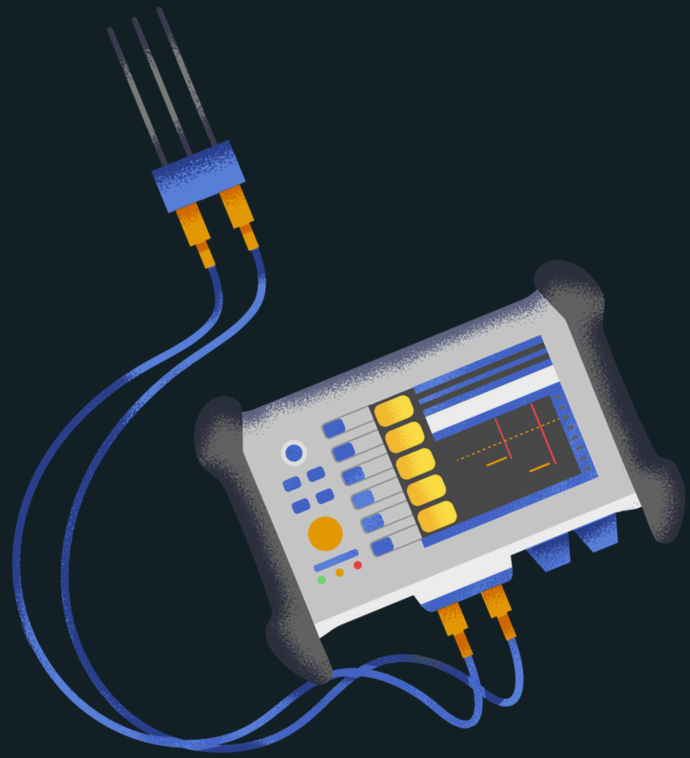






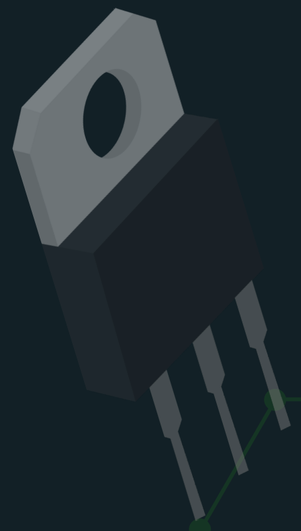
CONCLUSIÓN

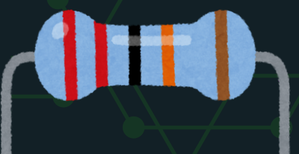
La implementación del algoritmo de Kruskal permitió encontrar la forma más eficiente de conectar los siete componentes de la protoboard, minimizando la longitud total del cable y evitando ciclos. Además, la comparación de resultados al cambiar la posición del buzzer permitió comprobar cómo la ubicación de los componentes influye en el árbol de expansión mínima. Este ejercicio demuestra la utilidad de las estructuras de grafos y los algoritmos de optimización para resolver problemas prácticos.













GRACIAS

